Topología I online

Ejercicio -5-

Probar que el paraboloide $\boldsymbol{P = \{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 = z\}}$ es homeomorfo al plano $\boldsymbol{R^2}$.

Solución

Se define $f: P \to R^2$ por $f(x, y, z) = (x, y) \in R^2$, luego está bien definida y es continua en P, por serlo sus componentes.

Se define $g: R^2 \to P$ por $g(x, y) = (x, y, x^2 + y^2) \in P$, luego está bien definida y es continua en R^2, por serlo sus componentes.

Sea $(x, y, z) \in P: x^2 + y^2 = z$

$$(g \circ f)(x, y, z) = g\big(f(x, y, z)\big) = g(x, y) = (x, y, x^2 + y^2) = (x, y, z) \Longrightarrow g \circ f = 1_P$$

Sea $(x, y) \in R^2$

$$(f \circ g)(x, y) = f\big(g(x, y)\big) = f(x, y, x^2 + y^2) = (x, y) \Longrightarrow f \circ g = 1_{R^2}$$

Por lo tanto, $g = f^{-1}$. En consecuencia, f es un homeomorfismo, $P \cong R^2$.

Ejercicio -6-

Se considera N con la topología τ de los divisores, esto es, $\mathfrak{B} = \{U_n : n \in N\}$ es base de τ, con U_n el conjunto de los divisores de $n \in N$. Probar que una aplicación $f: N \to N$ es continua si y solo si f respeta la divisibilidad (esto, es si m divide a n entonces $f(m)$ divide a $f(n)$).

Solución

$\Longrightarrow$) Sea $f: N \to N$ continua en $n \in N$:

$$\forall B' \in \mathfrak{B}: f(n) \in B' \; \exists B \in \mathfrak{B}, n \in B \Longrightarrow f(B) \subset B' \Longrightarrow f(U_n) \subset U_{f(n)}$$

Sea $m \in N$, donde m divide a n:

$$m/n \Longrightarrow m \in U_n \Longrightarrow f(m) \in f(U_n) \subset U_{f(n)} \Longrightarrow f(m) \text{ divide a } f(n)$$

Es decir, f respeta la divisibilidad.

$\Longleftarrow$) Si f respeta la divisibilidad, sea $n \in N$ y $m \in N$, donde m divide a n entonces $f(m)$ divide a $f(n)$.

$$\Longrightarrow f(m) \text{ divide a } f(n) \Longrightarrow f(m) \in U_{f(n)} \; \forall m \in N \; con \; m \; dividiendo \; a \; n$$

$$\forall m \in U_n \Longrightarrow f(m) \in f(U_n) \; \forall m \in U_n \Longrightarrow f(m) \in U_{f(n)} \Longrightarrow f(U_n) \subset U_{f(n)}$$

$$\Longrightarrow f \; es \; continua \; en \; n \in N \Longrightarrow f \; es \; continua \; en \; N$$

Ejercicio -7-

Encontrar una aplicación $g: (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ y un denso $A \subset X_1$ tal que $g_{/A}$ es continua, aunque g no sea continua en ningún punto de A.

Solución

Sean $X_1 = X_2 = R, A = Q \; donde \; Q \; es \; denso \; en \; R$ y:

$$g: (R, \tau_u) \to (R, \tau_u) \quad g(x) = \begin{cases} 0 \;\; si \; x \in Q \\ 1 \;\; si \; x \in {}^{R}/_{Q} \end{cases}$$

$$g_{/A}(x) = g_{/Q}(x) = 0 \;\; \forall x \in Q \Longrightarrow g_{/A} \; es \; continua$$

Sea $q \in Q$, $g(q) = 0$:

$$\lim_{\substack{x \to q \\ x \in Q}} g(x) = \lim_{\substack{x \to q \\ x \in Q}} 0 = 0 \quad \neq \quad \lim_{\substack{x \to q \\ x \in {}^{R}/_{Q}}} g(x) = \lim_{\substack{x \to q \\ x \in {}^{R}/_{Q}}} 1 = 1$$

Luego g no es continua en q, g no sea continua en ningún punto de A.

Ejercicio -11-

Probar que $\boldsymbol{f}: (\boldsymbol{R^3}, \boldsymbol{\tau_u}) \longrightarrow \left(\boldsymbol{S^1}, \boldsymbol{\tau_{u/S^1}}\right)$ dada por

$$\boldsymbol{f(x,y,z) = \big(cos(2\pi z), sen(2\pi z)\big)}$$

es una identificación. Deducir que

$$\left(\boldsymbol{R^3}/_{\boldsymbol{R}}, \boldsymbol{\tau_u}/_{\boldsymbol{R}}\right) \cong \left(\boldsymbol{S^1}, \boldsymbol{\tau_{u/S^1}}\right)$$

donde $\boldsymbol{R}$ es la relación de equivalencia en $\boldsymbol{R^3}$ dada por

$$\boldsymbol{(x,y,z)R(x',y',z') \Leftrightarrow z - z' \in Z}$$

Sea la aplicación $f: (R^3, \tau_u) \longrightarrow \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$ dada por

$$f(x,y,z) = \big(cos(2\pi z), sen(2\pi z)\big)$$

Sea $(x,y,z) \in R^3$: $cos^2(2\pi z) + sen^2(2\pi z) = 1 \Longrightarrow f(x,y,z) \in S^1$. Luego f está bien definida.

Sea $G: (R^3, \tau_u) \longrightarrow (R^3, \tau_u)$ dada por $G(x,y,z) = \big(cos(2\pi z), sen(2\pi z)\big)$ que es continua porque sus componentes son razones trigonométricas, que son continuas en (R^3, τ_u), entonces f es continua por ser restricción de G en el codominio.

Sea $(u,v) \in S^1: u^2 + v^2 = 1$, tiene que $\exists (x,y,z) \in R^3: f(x,y,z) = (u,v)$.

$$\begin{cases} cos(2\pi z) = u \\ sen(2\pi z) = v \\ u^2 + v^2 = 1 \end{cases}$$

$$Si\ u = 0 \Longrightarrow \begin{cases} v = 1 \Longrightarrow z = \dfrac{1}{4} \Longrightarrow f\left(0,0,\dfrac{1}{4}\right) = (0,1) \\ \text{ó} \\ v = -1 \Longrightarrow z = \dfrac{3}{4} \Longrightarrow f\left(0,0,\dfrac{3}{4}\right) = (0,-1) \end{cases}$$

$$Si\ u \neq 0 \Longrightarrow cos(2\pi z) \neq 0 \Longrightarrow \frac{sen(2\pi z)}{cos(2\pi z)} = \frac{v}{u} \Longrightarrow tg(2\pi z) = \frac{v}{u}$$

$$\Longrightarrow 2\pi z = arctg\frac{v}{u} \Longrightarrow z = \frac{1}{2\pi} arctg\frac{v}{u} \in R \quad x,y \in R\ cualquiera$$

Es decir, f es sobreyectiva.

Sea $\bar{B}\big((a,b,c),r\big) \in \mathcal{F}u_{/R^3}$ $(a,b,c) \in R^3$ $r > 0$, entonces $f\left(\bar{B}\big((a,b,c),r\big)\right)$:

$$(x,y,z) \in \bar{B}\big((a,b,c),r\big) \Longrightarrow c - r \leq z \leq c + r$$

Caso I: Cuando el intervalo $[c-r, c+r]$ es de longitud mayor ó igual que uno, entonces existe $t \in R$: $[t, t+1] \subseteq [c-r, c+r]$ donde

$$f(x,y,t) = \big(cos(2\pi t), sen(2\pi t)\big)$$

$$f(x,y,t+1) = \Big(cos\big(2\pi(t+1)\big), sen\big(2\pi(t+1)\big)\Big) =$$

$$= \big(cos(2\pi t + 2\pi), sen(2\pi t + 2\pi)\big) = \big(cos(2\pi t), sen(2\pi t)\big) = f(x,y,t)$$

$$\Longrightarrow f\left(\bar{B}\big((a,b,c),r\big)\right) = S^1 \in \mathcal{F}u_{/S^1}$$

Caso II: Cuando el intervalo $[c-r, c+r]$ es de longitud menor que uno, entonces existe $t \in R$: $[c-r, c+r] \subset [t, t+1]$, luego $f\left(\bar{B}\big((a,b,c),r\big)\right)$ es un arco cerrado de S^1, que se pude poner como:

$$f\left(\bar{B}\big((a,b,c),r\big)\right) = \bar{B}\big((a',b'),r'\big) \cap S^1 = arco\ cerrado \in \mathcal{F}u_{/S^1}$$

$$donde\ (a',b') \in R^2, r' > 0, \bar{B}\big((a',b'),r'\big) \in \mathcal{F}u_{/R^2}$$

Por lo tanto, f es cerrada. En consecuencia, f es un identificación por ser continua, sobreyectiva y cerrada. Además, se verifica que:

$$\left(R^3/_{R_f}, {}^{\tau_u}/_{R_f}\right) \cong \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$$

Sea $(x,y,z), (x',y',z') \in R^3$:

$$(x,y,z)R_f(x',y',z') \Leftrightarrow f(x,y,z) = f(x',y',z') \Leftrightarrow \begin{cases} cos(2\pi z) = cos(2\pi z') \\ sen(2\pi z) = sen(2\pi z') \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\pi z = 2\pi z' + 2\pi m\ \ para\ algún\ m \in Z \Leftrightarrow z = z' + m\ \ para\ algún\ m \in Z \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow z - z' = m\ \ para\ algún\ m \in Z \Leftrightarrow z - z' \in Z \Leftrightarrow (x,y,z)R(x',y',z') \Leftrightarrow$$

Por lo tanto, $R_f = R$, y se tiene que

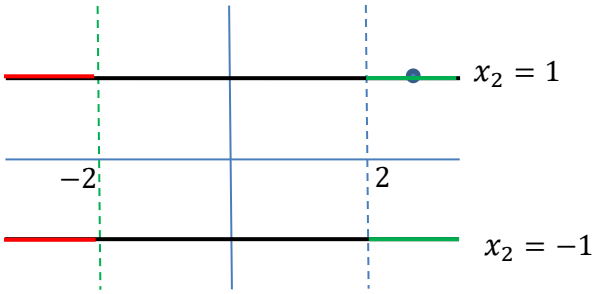
$$\left(R^3/_{R}, {}^{\tau_u}/_{R}\right) \cong \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$$

Ejercicio -14- Muy importante

En $X = Rx\{-1,1\}$ se define la relación de equivalencia

$$(x_1, x_2)R(y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1, x_2) = (y_1, y_2) \text{ ó } x_1, y_1 \leq -2 \text{ ó } x_1, y_1 \geq 2$$

(a) Estudiar si la proyección p: $(X, \tau_{u/X}) \to \left(X/_R, \tau_{u/X}/_R\right)$ es abierta o cerrada.



Sea $(x_1, x_2) \in X$:

$$p(x_1, x_2) = \begin{cases} (x_1, x_2) & si -2 < x_1 < 2, x_2 = \{-1,1\} \\ ]-\infty, -2]x\{-1,1\} & si\ x_1 \leq -2, x_2 = \{-1,1\} \\ [2, +\infty[x\{-1,1\} & si\ x_1 \geq 2, x_2 = \{-1,1\} \end{cases}$$

Si $-2 < x_1 < 2 \Longrightarrow p(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$

$$p^{-1}\big(p(x_1, x_2)\big) = (x_1, x_2) \in \mathcal{F}_{u/X}$$

Si $x_1 \leq -2 \Longrightarrow p(x_1, x_2) =]-\infty, -2]x\{-1,1\}$

$$p^{-1}\big(p(x_1, x_2)\big) =]-\infty, -2]x\{-1,1\} \in \mathcal{F}_{u/X}$$

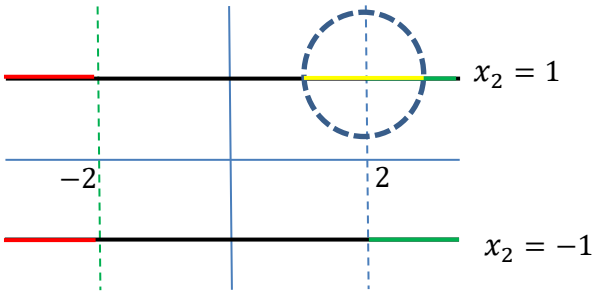
Si $x_1 \geq 2 \Longrightarrow p(x_1, x_2) = [2, +\infty[x\{-1,1\}$

$$p^{-1}\big(p(x_1, x_2)\big) = [2, +\infty[x\{-1,1\} \in \mathcal{F}_{u/X}$$

Si $F \in \mathcal{F}_{u/X}$:

$$p^{-1}\big(p(F)\big) = \bigcup_{(x_1,x_2)\in F} p^{-1}\big(p(x_1, x_2)\big) \in \mathcal{F}_{u/X} \Longrightarrow p\ es\ cerrada$$

Sea $O =]1,3[x\{1\} \in \tau_{u/X}$:



$$O =]1,3[x\{1\} = B\big((2,1),1\big) \cap X \in \tau_{u/X}$$

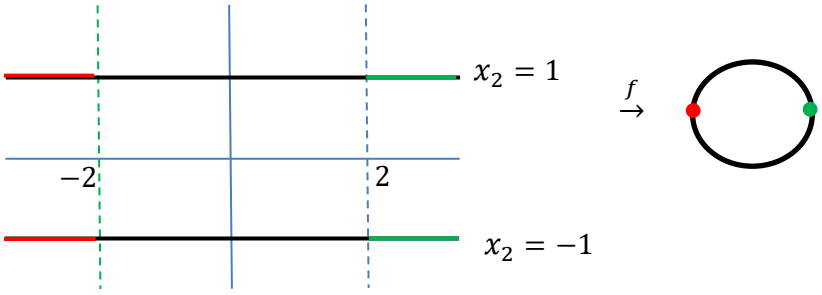
$$p^{-1}\big(p(O)\big) = p^{-1}\big(]1,2[x\{1\}) \cup ([2,+\infty[x\{-1,1\})\big)$$

$$= p^{-1}\big(]1,+\infty[x\{1\}) \cup ([2,+\infty[x\{-1\})\big) \notin \tau_{u/X}$$

(b) Probar que $\left(X/_{R}, {}^{\tau_{u/X}}/_{R}\right) \cong (S^1, \tau_{u/S^1})$.

Como p es sobreyectiva, continua y cerrada, es una identificación, entonces

$$\left(X/_{R_p}, {}^{\tau_{u/X}}/_{R_p}\right) \cong \left(X/_{R}, {}^{\tau_{u/X}}/_{R}\right)$$



Sea la aplicación $f: \left(X/_{R_p}, {}^{\tau_{u/X}}/_{R_p}\right) \rightarrow (S^1, \tau_{u/S^1})$ definida por

Ejercicio -8-

Probar que las aplicaciones continuas y sobreyectivas aplican conjuntos densos en conjuntos densos. Comprobar que la parte entera $E: (R, \tau_u) \to (Z, \tau_{uZ})$ conserva los conjuntos densos, aunque no es continua.

Solución

Sea una aplicación $f: X \to Y$ continua y sobreyectiva y sea $D \subset X$ denso, $\overline{D} = X$. Como f es sobreyectiva entonces $Y = f(X) = f(\overline{D})$ y como f es continua $f(\overline{D}) \subset \overline{f(D)}$.

$$Y = f(\overline{D}) \subset \overline{f(D)} \subset Y \Longrightarrow Y = \overline{f(D)} \Longrightarrow f(D)\ es\ denso\ en\ Y$$

Por lo tanto, las aplicaciones continuas y sobreyectivas aplican conjuntos densos en conjuntos densos.

Sea $E: (R, \tau_u) \to (Z, \tau_{u/Z})$, veamos que conserva los conjuntos densos, sea $D \subset R$ denso, es decir, $\overline{D} = R$.

$$]z, z+1[\cap D \neq \emptyset\ \forall z \in Z \Longrightarrow \exists x \in D: E[x] = z\ \forall z \in Z \Longrightarrow Z \subset E[D] \subset Z$$

Por lo tanto, $E[D] = Z \Longrightarrow \overline{E[D]} = \bar{Z} = Z \Longrightarrow E[D]\ es\ denso\ en\ Z$.

La parte entera conserva los conjuntos densos.

Veamos que no es continua, y sea

$$\{2\} =]1'5, 2'5[\cap Z \in \tau_{u/Z} \Longrightarrow E^{-1}[\{2\}] = [2,3[\notin \tau_u$$

Luego E no es continua.

Ejercicio -12-

Un conjunto no vacío $\boldsymbol{U \subseteq R}$ es simétrico si para cada $\boldsymbol{x \in U}$ se cumple $\boldsymbol{-x \in U}$. Sea la topología:

$$\boldsymbol{\tau = \{U \subseteq R : U\ es\ simétrico\} \cup \{\emptyset\}}$$

Demostrar que si $\boldsymbol{f}: (\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau}) \longrightarrow (\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau})$ es una función impar (es decir, $\boldsymbol{f(-x) = -f(x) \forall x \in R}$) entonces es continua y abierta.

Solución

Sea $f: (R, \tau) \longrightarrow (R, \tau)$ una función impar. Veamos que es continua, sea $U' \in \tau$:

Caso I: Si $U' = \emptyset \Longrightarrow f^{-1}(\emptyset) = \emptyset' \in \tau$.

Caso II: Si $U' \neq \emptyset$, U' es simétrico:

$$x \in f^{-1}(U') \overset{f}{\Rightarrow} f(x) \in U' \xrightarrow{U'\ es\ simétrico} -f(x) \in U' \xrightarrow{f\ es\ impar} f(-x) \in U'$$

$$\overset{f^{-1}}{\Longrightarrow} -x \in f^{-1}(U') \Longrightarrow f^{-1}(U') \in \tau$$

Luego f es continua.

Veamos que f es abierta. sea $U \in \tau$:

Caso I: Si $U = \emptyset \Longrightarrow f(\emptyset) = \emptyset \in \tau$.

Caso II: Si $U \neq \emptyset$, U es simétrico:

$$y \in f(U) \Longrightarrow \exists x \in U: y = f(x) \xrightarrow{U\ es\ simétrico} -x \in U \xrightarrow{f\ es\ impar} f(-x) = -f(x) = -y$$

$$\Longrightarrow -y \in f(U) \Longrightarrow f(U) es\ simétrico \Longrightarrow f(U) \in \tau$$

Luego f es abierta.

Ejercicio -15-

Sea τ_0 la topología del punto incluido en R asociada a 0. Decidir razonadamente si $\tau_0 x \tau_0$ coincide con la topología del punto incluido $\tau_{(0,0)}$ en R^2 asociada al punto $(0,0)$.

Solución

Sean $\tau_0 = \{U \subset R: 0 \in U\} \cup \{\emptyset\}$ y $\tau_{(0,0)} = \{W \subset R^2: (0,0) \in W\} \cup \{\emptyset\}$.

Veamos si $\tau_0 x \tau_0 = \tau_{(0,0)}$.

$\leq$) Sea $V \in \tau_0 x \tau_0$, si $V = \emptyset \in \tau_{(0,0)}$.

Si $V \neq \emptyset$, como $B_{\tau_0 x \tau_0} = \{UxU': U, U' \in \tau_0\}$ es base de $\tau_0 x \tau_0$, entonces $\exists U, U' \in \tau_0$:

$$UxU' \subseteq V$$

Como $0 \in U$ y $0 \in U'$, entonces $(0,0) \in UxU' \subseteq V \Longrightarrow V \in \tau_{(0,0)} \Longrightarrow \tau_0 x \tau_0 \leq \tau_{(0,0)}$.

$\geq$) No se da, veamos un contraejemplo. Sea $A = \{(x, y) \in R^2: y = x\}$, como $(0,0) \in A$, entonces $A \in \tau_{(0,0)}$.

Supongamos que $A \in \tau_0 x \tau_0$, y $(1,1) \in A$, entonces $\exists U, U' \in \tau_0: 1 \in U, 1 \in U'$ tales que

$$(1,1) \in UxU' \subseteq A \Longrightarrow 0 \in U \;\; 0 \in U' \Longrightarrow (1,0) \in UxU' \; pero \; (1,0) \notin A \; ya \; que \; 1 \neq 0$$

Luego $A \notin \tau_0 x \tau_0$, Es decir, $\tau_{(0,0)} \nleq \tau_0 x \tau_0$.

Ejercicio -25-

Sea $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$ una aplicación entre espacios topológicos continua y sobreyectiva. Supongamos que R y R' son relaciones de equivalencia en X y en Y, respectivamente, tales que

$$xRy \Leftrightarrow f(x)R'f(y)\ \forall x,y \in X$$

Consideremos la aplicación: $\tilde{f}\colon \left(X/_R, \tau/_R\right) \to \left(Y/_{R'}, \tau'/_{R'}\right)$ dada por

$$\tilde{f}([x]) = [f(x)]$$

a.- Probad que $\tilde{f}$ está bien definida, es continua y biyectiva.

Si $x \in X \Longrightarrow [x] \in {}^{X}/_{R}$, por lo tanto, $f(x) \in Y \Longrightarrow [f(x)] \in {}^{Y}/_{R'} \Longrightarrow \tilde{f}([x]) \in {}^{Y}/_{R'}$, es decir, $\tilde{f}$ está bien definida.

Consideremos el diagrama siguiente:

$$\begin{array}{ccc} (X,\tau) & \xrightarrow{f} & (Y,\tau') \\ {\scriptstyle p_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_Y} \\ \left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau}/_{R}\right) & \xrightarrow{\tilde{f}} & \left({}^{Y}/_{R'}, {}^{\tau'}/_{R'}\right) \end{array}$$

donde p_X y p_Y son las correspondientes proyecciones. Por lo tanto, $\tilde{f} \circ p_X = p_Y \circ f$.

Como el dominio de $\tilde{f}$ es un espacio cociente:

$$\tilde{f}\ es\ continua \Leftrightarrow \tilde{f} \circ p_X\ continua \Leftrightarrow p_Y \circ f\ es\ continua$$

Y como $p_Y \circ f$ es continua por ser composición de funciones continuas, entonces $\tilde{f}$ es continua.

Sean $[x], [y] \in {}^{X}/_{R}$:

$$\tilde{f}([x]) = \tilde{f}([y]) \Longrightarrow [f(x)] = [f(y)] \Longrightarrow f(x)R'f(y) \Longrightarrow xRy \Longrightarrow [x] = [y]$$

Es decir, $\tilde{f}$ es inyectiva.

Sea $[z] \in {}^{Y}/_{R'}$, $z \in Y$, y como f es sobreyectiva, $\exists x \in X: f(x) = z$. Como $x \in X$, entonces $[x] \in {}^{X}/_{R} \Longrightarrow \tilde{f}([x]) = [f(x)] = [z]$. Luego $\tilde{f}$ es sobreyectiva. En consecuencia, $\tilde{f}$ es biyectiva.

b.- Demostrar que, si f es una identificación, entonces $\tilde{f}$ es una identificación. En tal caso, ¿es $\tilde{f}$ un homeomorfismo?

Como $\tilde{f}: \left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau}/_{R}\right) \to \left({}^{Y}/_{R'}, {}^{\tau'}/_{R'}\right)$ es continua, entonces ${}^{\tau'}/_{R'} \leq \tau_{\tilde{f}}$.

Sea el conjunto $\widetilde{U}' \subseteq {}^{Y}/_{R'}$ con $\widetilde{U}' \in \tau_{\tilde{f}}$:

$$\widetilde{U}' \in \tau_{\tilde{f}} \overset{\tilde{f}^{-1}}{\Longrightarrow} \tilde{f}^{-1}\left(\widetilde{U}'\right) \in {}^{\tau}/_{R} = \tau_{p_X}\ identificación \overset{{p_X}^{-1}}{\Longrightarrow} {p_X}^{-1}\left(\tilde{f}^{-1}\left(\widetilde{U}'\right)\right) \in \tau$$

$$\Longrightarrow \left(\tilde{f} \circ p_X\right)^{-1}\left(\widetilde{U}'\right) \in \tau \Longrightarrow \left(p_Y \circ f\right)^{-1}\left(\widetilde{U}'\right) \in \tau \Longrightarrow f^{-1}\left({p_y}^{-1}\left(\widetilde{U}'\right)\right) \in \tau$$

$$\overset{f}{\Rightarrow} {p_y}^{-1}\left(\widetilde{U}'\right) \in \tau_f = \tau'\ \ por\ que\ f\ es\ una\ identificación \overset{p_y}{\Rightarrow} \widetilde{U}' \in {}^{\tau'}/_{R'} \Longrightarrow \tau_{\tilde{f}} \leq {}^{\tau'}/_{R'}$$

Es decir, $\tau_{\tilde{f}} = {}^{\tau'}/_{R'}$, luego $\tilde{f}$ es una identificación. Si es $\tilde{f}$ un homeomorfismo por ser una identificación inyectiva.

Ejercicio -26-

Sea $A = \{(x, y) \in \boldsymbol{R^2}: xy = 0\}$. Entonces para cada aplicación continua y sobreyectiva $f: (\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_u}) \to \left(\boldsymbol{A}, {\boldsymbol{\tau u}}/_{\boldsymbol{A}}\right)$ se verifica que $\boldsymbol{f^{-1}}(\{(0,0)\})$ contiene al menos 3 puntos.

Sea $X = f^{-1}(\{(0,0)\}) \subseteq R$. Como f es sobreyectiva, entonces el cardinal de $X \geq 1$.

Se considera la restricción ${f}/_{X^c}: \left(X^c, {\tau u}/_{X^c}\right) \to \left(A_*, {\tau u}/_{A_*}\right)$ donde $A_* = A - \{(0,0)\}$. Luego ${f}/_{X^c}$ es continua y sobreyectiva. Sea $x_i \in L_i\ \forall i = 1,2,3,4$, como ${f}/_{X^c}$ es sobreyectiva, existe $t_i \in X^c: f(t_i) = x_i\ \forall i = 1,2,3,4$. Sea E_i la componente conexa de X^c tal que $t_i \in E_i$, como ${f}/_{X^c}$ es continua y $f(t_i) = x_i\ \forall i = 1,2,3,4$, se deduce que $f(E_i) \subseteq L_i\ \forall i = 1,2,3,4$.

Además $E_i \cap E_j = \emptyset\ \ si\ i \neq j$, de lo contrario $L_i \cap L_j \neq \emptyset$ imposible. Luego el número de componentes conexas es ≥ 4. De este modo, si el cardinal de X es 1 o 2, se tiene que

$$Comp\left(X^c, {\tau u}/_{X^c}\right) = \begin{cases} \{(-\infty, a), (a, +\infty)\}\ \ si\ X = \{a\} \\ \{(-\infty, a), (a, b), (b, +\infty)\}\ \ si\ X = \{a, b\} \end{cases}$$

Con lo que $Comp\left(X^c, {\tau u}/_{X^c}\right) \leq 3$, que es contradictorio. De aquí se concluye que el cardinal de X es mayor o igual a tres.

Ejercicio -28-

Sea $(\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau})$ el espacio topológico producto de $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_u})$ y $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_{CF}})$.

a.- Estudiar si la aplicación $\boldsymbol{f}: \left(\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau_u^{R^2}}\right) \to (\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau})$ dada por $\boldsymbol{f(x_1, x_2) = (x_2, x_1)}\ \forall (\boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2}) \in \boldsymbol{R^2}$ es continua, abierta o cerrada.

Sea $O' \in \tau \Longrightarrow O' = O_1 x O_2\ \ O_1 \in \tau_u\ \ O_2 \in \tau_{CF} \Longrightarrow O_1 =]a, b[\ \ a < b\ \ a, b \in R$ y O_2^c es finito:

$$f^{-1}(O') = f^{-1}(O_1 x O_2) = O_2 x O_1 \in \tau_u^2$$

Como O_2^c es finito, entonces $O_2^c \in F_{\tau_u} \Longrightarrow O_2 \in \tau_u$. Y como $O_1 \in \tau_u \Longrightarrow O_2 x O_1 \in \tau_u^{R^2}$.

Luego f es continua.

Supongamos que f es abierta, sea $]a, b[x]c, d[\in \tau_u^{R^2}, a < b;\ \ c < d\ ;\ a, b, c, d \in R$:

$$f(]a, b[x]c, d[) =]c, d[x]a, b[\in \tau \Longrightarrow]c, d[\in \tau_u\ \ ]a, b[\in \tau_{CF}\ \text{¡¡¡}$$

Ya que $]a, b[\notin \tau_{CF}$, puesto que $]a, b[^c =]-\infty, a] \cup [b, +\infty[$ que no es finito.

Luego f NO es abierta.

Supongamos que f es cerrada, sea $[a, b]x[c, d] \in F_{\tau_u^{R^2}}, a < b;\ \ c < d\ ;\ a, b, c, d \in R$:

$$f([a, b]x[c, d]) = [c, d]x[a, b] \in F_\tau \Longrightarrow [c, d] \in F_{\tau_u}\ \ [a, b] \in F_{\tau_{CF}}\ \text{¡¡¡}$$

Ya que $[a, b] \notin F_{\tau_{CF}}$, puesto que $[a, b]$ que no es finito. Luego f NO es cerrada.

b.- Lo mismo para $\boldsymbol{p_1} \circ \boldsymbol{f}$, con $\boldsymbol{p_1}: (\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau}) \to (\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_u})$ proyección.

$$(p_1 \circ f): \left(R^2, \tau_u^{R^2}\right) \to (R, \tau_u)$$

Como f es continua y p_1 es continua, luego $p_1 \circ f$ es continua.

Sea $(x_1, x_2) \in R^2$: $(p_1 \circ f)(x_1, x_2) = p_1\big(f(x_1, x_2)\big) = p_1(x_2, x_1) = x_2$.

Sea $O \in \tau_u^{R^2} \Longrightarrow O =]a, b[x]c, d[\in \tau_u^{R^2}, a < b;\ \ c < d\ ;\ a, b, c, d \in R$

$$(p_1 \circ f)(O) =]c, d[\in \tau_u \Longrightarrow p_1 \circ f \text{ es abierta}$$

Sea $F \in F_{\tau_u^{R^2}} \Longrightarrow F = [c, d]x[a, b] \in F_{\tau_u^{R^2}}, a < b;\ \ c < d\ ;\ a, b, c, d \in R$

$$(p_1 \circ f)(F) = [c, d] \in F_{\tau_u} \Longrightarrow p_1 \circ f \text{ es cerrada}$$

c.- Razonar si algún cociente de $(\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau})$ puede ser homeomorfo a $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_{CF}})$.

Sea la proyección p_2: $(R^2, \tau) \to (R, \tau_{CF})$, luego p_2 es continua y sobreyectiva.

Veamos que es abierta, sea $O_1 x O_2 \in \tau$: $O_1 \in \tau_u \quad O_2 \in \tau_{CF}$

$$p_2(O_1 x O_2) = O_2 \in \tau_{CF} \Longrightarrow p_2 \; es \; abierta$$

Luego como p_2 es continua, abierta y sobreyectiva, es una identificación:

$$\left({}^{R^2}/_{R_{p_2}}, {}^{\tau}/_{R_{p_2}} \right) \cong (R, \tau_{CF})$$

Ejercicio -29-

Sea $(\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau})$ el espacio topológico producto de $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_u})$ y $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_{CF}})$.

a.- Estudiar si la aplicación $\boldsymbol{f}$: $(\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau_u}) \to (\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau})$ dada por

$$\boldsymbol{f(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)} \ \ \forall (\boldsymbol{x_1, x_2}) \in \boldsymbol{R^2}$$ **es continua, abierta o cerrada.**

Sea $O' \in \tau \Longrightarrow O' = O_1 x O_2 \quad O_1 \in \tau_u \ \ O_1 =]a, b[\quad a < b \quad O_2 \in \tau_{CF}, O_2^c \ es \ finito$:

$$f^{-1}(O') = f^{-1}(O_1 x O_2) = O_2 x(-O_1)$$

$$O_1 =]a, b[\in \tau_u \implies -O_1 =]-b, -a[\in \tau_u$$

$$O_2 \in \tau_{CF} \implies O_2^c \ es \ finito \implies O_2^c \in C_{\tau_u} \implies O_2 \in \tau_u \implies O_2 x(-O_1) \in \tau_u^{R^2}$$

Es decir, f es continua.

Sea $O_1 x O_2 =]a, b[x]c, d[\in \tau_u^{R^2}$:

$$f(O_1 x O_2) = O_2 x(-O_1) =]c, d[x]-b, -a[$$

Donde $]-b, -a[^c =]-\infty, -b] \cup [-a, +\infty[$ no es finito, entonces $O_2 x(-O_1) \notin \tau$, luego f no es abierta.

Sea $F = [a, b]x[c, d] \in C_u^{R^2}$,

$$f(F) = [c, d]x[-b, -a]$$

$[-b, -a]$ no es cerrado en (R, τ_{CF}), ya que su complementario no es abierto en (R, τ_{CF}). Tampoco f es cerrada.

b.- Lo mismo para $\boldsymbol{p_1} \circ \boldsymbol{f}$, con $\boldsymbol{p_1}$: $(\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau}) \to (\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_u})$ proyección.

Como f es continua y p_1 también, $p_1 \circ f$ es continua.

Sea $(x_1, x_2) \in R^2$: $(p_1 \circ f)(x_1, x_2) = p_1\big(f(x_1, x_2)\big) = p_1(x_2, -x_1) = x_2$

Sea $O_1 x O_2 =]a, b[x]c, d[\in \tau_u^{R^2}$:

$$(p_1 \circ f)(]a, b[x]c, d[) =]c, d[\in \tau_u^R$$

De donde $p_1 \circ f$ es abierta.

Sea $F = [a, b]x[c, d] \in C_u^{R^2}$:

$$(p_1 \circ f)([a, b]x[c, d]) = [c, d] \in C_u^R$$

De donde $p_1 \circ f$ es cerrado.

c.- Razonar si algún cociente de $(\boldsymbol{R^2}, \boldsymbol{\tau})$ puede ser homeomorfo a $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_{CF}})$.

Sea la aplicación:

$$p_2: (R^2, \tau) \to (R, \tau_{CF})$$

La proyección p_2 es continua y sobreyectiva, veamos que es abierta:

$$O_1 x O_2 \quad O_1 \in \tau_u \;\; O_1 =]a, b[\quad a < b \quad O_2 \in \tau_{CF}, O_2^c \; es \; finito$$

$$p_2(O_1 x O_2) = O_2 \in \tau_{CF}$$

Además, es abierta, es una identificación.

Por lo tanto

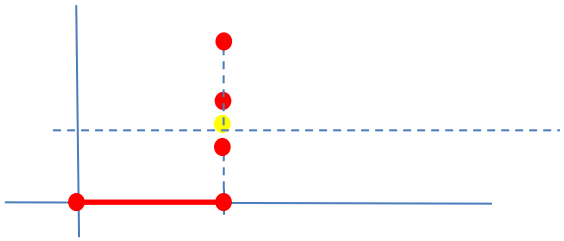
$$\left({}^{R^2}/_{R_{p_2}}, {}^{\tau}/_{R_{p_2}} \right) \cong (R, \tau_{CF})$$

Ejercicio 1

Estudiar conexión, componentes conexas y conexión total del conjunto de R^2:

$$X = ([0,1]x\{0\}) \cup \bigcup_{n\in N}\left\{\left(1,\frac{1}{n}\right)\right\}$$

Solución



Se considera $(X, \tau_{u/X})$ el espacio topológico con la topología inducida en la usual. El conjunto X no es conexo, porque tiene más de una componente conexa. Veamos que las componentes conexas de X con: $[0,1]x\{0\}$ y los puntos $\left(1,\frac{1}{n}\right)$, para cada $n \in N$.

Se verifica que

$$X = ([0,1]x\{0\}) \cup \bigcup_{n\in N}\left\{\left(1,\frac{1}{n}\right)\right\}$$

Se tiene que $[0,1]x\{0\}$ es homeomorfo a $[0,1]$ en R y como $([0,1], \tau_{u/[0,1]})$ es conexo, entonces $([0,1]x\{0\}, \tau_{u/[0,1]x\{0\}})$ es conexo.

Sea $(0,0) \in [0,1]x\{0\} \subseteq C_{(0,0)}$, y supongamos que $[0,1]x\{0\} \neq C_{(0,0)}$, entonces $\exists n \in N$ tal que

$$\left(1,\frac{1}{n}\right) \in C_{(0,0)} - \{[0,1]x\{0\}\}$$

Sea $y_0 = \frac{\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}}{2} \in R - X$, y se tiene de descomposición en abiertos:

$$C_{(0,0)} = \left(C_{(0,0)} \cap \{(x,y) \in R^2 : y > y_0\}\right) \cup \left(C_{(0,0)} \cap \{(x,y) \in R^2 : y < y_0\}\right)$$

$$\left(C_{(0,0)} \cap \{(x,y) \in R^2 : y > y_0\}\right), \left(C_{(0,0)} \cap \{(x,y) \in R^2 : y < y_0\}\right) \in \tau_{u/C_{(0,0)}}$$

$$\left(C_{(0,0)} \cap \{(x,y) \in R^2 : y > y_0\}\right) \cap \left(C_{(0,0)} \cap \{(x,y) \in R^2 : y < y_0\}\right) = \emptyset$$

Es decir, $C_{(0,0)}$ es un conjunto no conexo, porque hay una descomposición de abiertos no trivial. Absurdo, todo componente conexa es un conjunto conexo, es decir, $C_{(0,0)} = \{[0,1]x\{0\}\}$.

Todo punto aislado en (R^2, τ_u) es conexo, entonces los puntos $\left(1, \frac{1}{n}\right)$, para cada $n \in N$, son conexos en $\left(X, \tau_{u/X}\right)$.

Para cada $n \in N$, se tiene que

$$\left(1, \frac{1}{n}\right) \in C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} \Rightarrow \left\{\left(1, \frac{1}{n}\right)\right\} \subseteq C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)}$$

Supongamos $\left\{\left(1, \frac{1}{n}\right)\right\} \neq C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)}$, entonces $\exists m \in N$ tal que

$$\left(1, \frac{1}{m}\right) \in C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} - \left\{\left(1, \frac{1}{n}\right)\right\}$$

Sea $y_0 = \frac{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}{2} \in R$, y se tiene de descomposición en abiertos:

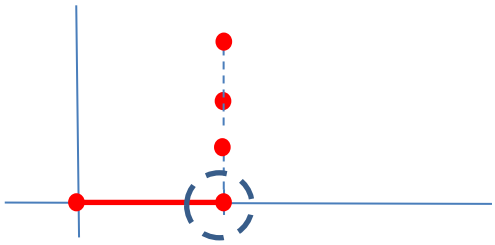
$$C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} = \left(C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} \cap \{(x, y) \in R^2 : y > y_0\}\right) \cup \left(C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} \cap \{(x, y) \in R^2 : y < y_0\}\right)$$

$$\left(C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} \cap \{(x, y) \in R^2 : y > y_0\}\right), \left(C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} \cap \{(x, y) \in R^2 : y < y_0\}\right) \in \tau_{u/C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)}}$$

$$\left(C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} \cap \{(x, y) \in R^2 : y > y_0\}\right) \cap \left(C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} \cap \{(x, y) \in R^2 : y < y_0\}\right) = \emptyset$$

Es decir, $C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)}$ es un conjunto no conexo, porque hay una descomposición de abiertos no trivial. Absurdo, todo componente conexa es un conjunto conexo, es decir, $C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)} = \left\{\left(1, \frac{1}{n}\right)\right\}$.

Además, se tiene que $X = C_{(0,0)} \cup \bigcup_{n \in N} C_{\left(1, \frac{1}{n}\right)}$. El conjunto X tiene infinitas componentes conexas, por lo tanto, no es conexo.



El $\left(X, \tau_{u/X}\right)$ no es localmente conexo. Sea el punto $(1,0)$ y sea U un entorno cualquiera de $(1,0)$:

$$\exists p \in R^2, r > 0 : (1,0) \in B(p, r) \cap X \subseteq U$$

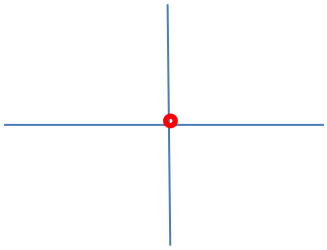
Como $\left\{\left(1, \frac{1}{n}\right)\right\}$ converge a $(1,0)$, para $r > 0$ $\exists m \in N : n \geq m$ $\left(1, \frac{1}{n}\right) \in B(p, r)$, hay más de una componente conexa, es decir, no es conexo.

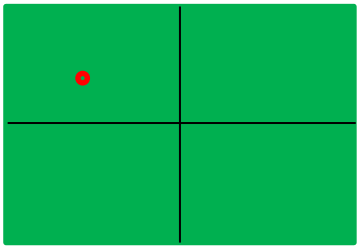
Ejercicio 5

Estudiar si las siguientes afirmaciones son ciertas:

(a) $(Rx\{0\}) \cup (\{0\}xR)$ es homeomorfo a R^2.

FALSO





Supongamos que $(Rx\{0\}) \cup (\{0\}xR) \cong R^2$, entonces

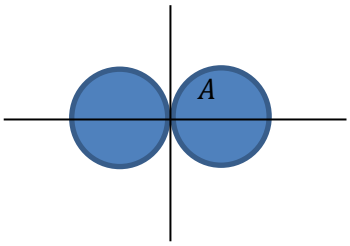
$$(Rx\{0\}) \cup (\{0\}xR) - \{(0,0)\} \cong R^2 - \{p\}$$

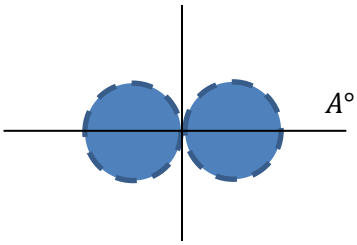
Absurdo, porque $(Rx\{0\}) \cup (\{0\}xR) - \{(0,0)\}$ no es conexo porque tiene 4 componentes conexas, en cambio, $R^2 - \{p\}$ sigue siendo conexo.

b.- En un espacio (X, τ), si $A \subset X$ es conexo, también lo es $A°$.

FALSO. Sea (R^2, τ_u) y sea $A = \bar{B}\big((1,0), 1\big) \cup \bar{B}\big((-1,0), 1\big) \subset R^2$ y es conexo por ser unión de dos bolas cerradas (conjunto conexos en (R^2, τ_u)) y cuya intersección es distinta del vacío:

$$\bar{B}\big((1,0), 1\big) \cap \bar{B}\big((-1,0), 1\big) = \{(0,0)\} \neq \emptyset$$





En cambio, $A° = B\big((1,0), 1\big) \cup B\big((-1,0), 1\big)$, donde $B\big((1,0), 1\big), B\big((-1,0), 1\big) \in \tau u_{/A°}$ y además,

$$B\big((1,0), 1\big) \cap B\big((-1,0), 1\big) = \emptyset$$

Es decir, $A°$ no es conexo porque tiene una descomposición de abiertos no trivial.

Ejercicio 6

Probar que cada par de espacios de conjuntos no son homeomorfos (topología usual):

$(\boldsymbol{a})$ $\boldsymbol{N}$ $\boldsymbol{y}$ $\boldsymbol{Q}$**.**

$$\left(N, \tau u_{/N}\right) = (N, \tau_D)$$

Sea $n \in N: n \in (]n-1, n+1[\cap N) \Longrightarrow \{n\} \in \tau u_{/N} \Longrightarrow \tau u_{/N} = \tau_D$.

Supongamos que N y Q son homeomorfos, es decir, existe un homeomorfismo $f: N \to Q$. Como $\{n\} \in \tau u_{/N}$ entonces $\{f(n)\} \in \tau u_{/Q}$ donde $f(n) = q \in Q$, $\{q\} \in \tau u_{/Q}$, $\exists]a, b[\cap Q$ tal que

$$q \in]a, b[\cap Q \subseteq \{q\} \text{ ¡¡¡ } por\ la\ densidad\ de\ Q\ en\ R$$

Ya que más de un racional. Por lo tanto, N y Q NO son homeomorfos.

$(\boldsymbol{b})$ $\boldsymbol{A} =]-\mathbf{1}, \mathbf{0}[\cup]\mathbf{0}, \mathbf{1}[$ **y** $\boldsymbol{B} =]-\mathbf{1}, \mathbf{0}[\cup]\mathbf{0}, \mathbf{1}]$

Los conjuntos A y B no son conexos (R, τ_u), y además, ambos tienen 2 componentes conexas.

Supongamos que $A \cong B$, entonces $A - \{a\} \cong B - \{1\}$, pero $B - \{1\} =]-1,0[\cup]0,1[$ sigue teniendo dos componentes conexas, en cambio:

$$\begin{cases} si - 1 < a < 0 \Longrightarrow A - \{a\} =]-1, a[\cup]a, 0[\cup]0,1[\\ si\ \ 0 < a < 1 \Longrightarrow A - \{a\} =]-1,0[\cup]0, a[\cup]a, 1[\end{cases}$$

Es decir, que tiene 3 componentes conexas, absurdo, luego A y B no son homeomorfos.

$(\boldsymbol{c})$ $\boldsymbol{A} = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2}: \boldsymbol{x^2} + \boldsymbol{y^2} \leq \mathbf{1}\}$ **y** $\boldsymbol{B} = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2}: \boldsymbol{x^2} + \boldsymbol{y^2} \geq \mathbf{1}\}$

En (R^2, τ_u), como es un espacio topológico T_2, todo conjunto compacto cerrado y acotado.

$$A = \{(x, y) \in R^2: x^2 + y^2 \leq 1\} = \bar{B}\big((0,0), 1\big)$$

Claramente A es compacto en (R^2, τ_u). En cambio, B no está acotado, no existe ninguna bola cerrada que lo contenga, es decir, no es compacto.

Supongamos que B está acotado, existen $(a, b) \in R^2, r > 0$ tales que

$$B \subseteq \bar{B}\big((a, b), r\big) \Longrightarrow a^2 + b^2 \geq 1 \Longrightarrow (a + 2r)^2 + (b + 2r)^2 \geq 1$$

Es decir, $(a + 2r, b + 2r) \in B$, pero $(a + 2r, b + 2r) \notin \bar{B}\big((a, b), r\big)$, absurdo. Luego B NO está acotado. En consecuencia, A y B no son homeomorfos.

Ejercicio 7

Probar que cada par de espacios de conjuntos no son homeomorfos (topología usual):

(a) R^2 y RP^2.

Como R^2 no es compacto porque no es acotado, en cambio, el RP^2 es compacto al ser un espacio cociente de S^2, que es compacto. Luego, R^2 y RP^2 no son homeomorfos.

(b) $A = \left\{(x,y) \in R^2 : y = sen\left(\frac{1}{x}\right), x > 0\right\}$ y $B = A \cup \{(0,0)\}$

Supongamos que son homeomorfos, $A \cong B \Longrightarrow A - \{(a,b)\} \cong B - \{(0,0)\} = A$.

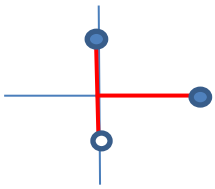
El conjunto A es el grafo de una función $y = f(x) = sen\left(\frac{1}{x}\right)$, es homeomorfo al dominio de la función, es decir,

$$A \cong]0,+\infty[\Longrightarrow A - \{(a,b)\} \cong]0,+\infty[- \{p\} =]0,p[\cup]p,+\infty[$$

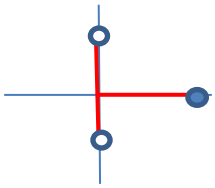
Como $B - \{(0,0)\} = A$ es conexo, por ser homeomorfo a un conexo, $]0,+\infty[$, en cambio, $A - \{(a,b)\} \cong]0,p[\cup]p,+\infty[$ que no es conexo, ya que tiene dos componentes conexas. Por lo tanto, absurdo, es decir, $A \ncong B$.

(c) $A = (\{0\}x]-1,1]) \cup ([0,1]x\{0\})$ y $B = (\{0\}x]-1,1[) \cup ([0,1]x\{0\})$

A



B



Ambos conjunto son conexos, supongamos que son homeomorfos, si a A le quitamos dos puntos $\{(1,0),(0,1)\}$ sigue siendo conexo, en cambio si a B le quitáramos dos puntos no sería conexo, es decir, A y B no pueden ser homeomorfos.

(d) $S^1x[0,1]$ y $S^1x]0,1[$.

El espacio $S^1x[0,1]$ es compacto por ser producto de conjuntos compacto. Pero $S^1x]0,1[$ fuese compacto, cada uno de sus factores tiene que ser compacto, y claramente $]0,1[$ no es compacto por no ser cerrado. Se tiene que $S^1x[0,1]$ y $S^1x]0,1[$ no son homeomorfos.

Ejercicio 8

En $Rx\{1,9\}$ se considera la familia de conjuntos

$$\mathcal{B} = \{]a,b[x\{1,9\}: a < b \in R\}$$

a.- Demostrar que $\mathcal{B}$ es una base de una topología τ sobre $Rx\{1,9\}$.

Sea $X = Rx\{1,9\}$

$(i)\ X = \bigcup_{a<b}(]a,b[x\{1,9\})$

Se verifica que $\cup_{a<b}(]a,b[x\{1,9\}) \subseteq X$.

Sea $(x,c) \in X \quad c \in \{1,9\}$ y $\varepsilon > 0$, entonces $(x,c) \in]x-\varepsilon, x+\varepsilon[x\{1,9\} \in \mathcal{B}$

$$\Longrightarrow (x,c) \in \bigcup_{a<b}(]a,b[x\{1,9\})$$

$$\Longrightarrow X \subseteq \bigcup_{a<b}(]a,b[x\{1,9\}) \Longrightarrow X = \bigcup_{a<b}(]a,b[x\{1,9\})$$

$(ii)\ \forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} \quad x \in B_1 \cap B_2\ \exists B_3 \in \mathcal{B}\ tal\ que\ \ x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$

Sea $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$: $B_1 =]a,b[x\{1,9\}$ y $B_2 =]c,d[x\{1,9\}$, y sea $(x,y) \in B_1 \cap B_2 \quad y \in \{1,9\}$

$$(x,y) \in B_1 \cap B_2 \Longrightarrow \begin{cases}(x,y) \in B_1 \Longrightarrow a < x < b \quad y \in \{1,9\}\\ (x,y) \in B_2 \Longrightarrow c < x < d \quad y \in \{1,9\}\end{cases}$$

Sea $B_3 =]máx\{a,c\}, mín\{b,d\}[x\{1,9\}: (x,y) \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Luego $\mathcal{B}$ es una base de una topología τ sobre $Rx\{1,9\}$.

b.- Estudiar si los conjuntos

$$\boldsymbol{A = [3,5]x\{1\} \cup]3,5[x\{9\} \quad B =]3,5[x\{1\} \cup [3,5]x\{9\}}$$

Y $\boldsymbol{A \cap B =]3,5[x\{1,9\}$ son compactos en $(Rx\{1,9\}, \tau)$.

Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento infinito de abiertos de A, y para cada $i \in I$, por ser $\mathcal{B}$ una base de una topología τ,y para cada $(x_i, y_i) \in A$, $\exists a_i, b_i \in R: (x_i, y_i) \in]a_i, b_i[x\{1,9\} \subseteq U_i$, por lo tanto, si

$$A \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i \Longrightarrow A = [3,5]x\{1\} \cup]3,5[x\{9\} \subseteq \bigcup_{i\in I}\{]a_i, b_i[x\{1,9\}\} \Longrightarrow [3,5] \subseteq \bigcup_{i\in I}]a_i, b_i[$$

Como $[3,5]$ es compacto en (R, τ_u), existe un recubrimiento finito, es decir, $\exists J \subset I, finito$, tal que

$$\Longrightarrow [3,5] \subseteq \bigcup_{j\in J}]a_j, b_j[\Longrightarrow A \subseteq \bigcup_{j\in j}\{]a_j, b_j[x\{1,9\}\}$$

Por lo tanto, A es compacto en $(Rx\{1,9\}, \tau)$. De la misma forma B es compacto en $(Rx\{1,9\}, \tau)$.

Supongamos que $A \cap B =]3,5[x\{1,9\}$ es compacto, y sea el recubrimiento infinito de abiertos de $A \cap B$ siguiente:

$$A \cap B \subseteq \bigcup_{n \in N} \left\{ \left] 3 + \frac{1}{n}, 5 - \frac{1}{n} \right[x\{1,9\} \right\}$$

Como $A \cap B$ es compacto, existe un recubrimiento finito:

$$A \cap B \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} \left\{ \left] 3 + \frac{1}{n_k}, 5 - \frac{1}{n_k} \right[x\{1,9\} \right\}$$

Sea $n_0 = máx\{n_1, \dots, n_m\}$, entonces se tiene que

$$A \cap B \subseteq \left] 3 + \frac{1}{n_0}, 5 - \frac{1}{n_0} \right[x\{1,9\}$$

$$\Rightarrow \left(3 + \frac{1}{n_0 + 1}, 1\right) \in A \cap B \ \ pero \ \left(3 + \frac{1}{n_0 + 1}, 1\right) \notin \left] 3 + \frac{1}{n_0}, 5 - \frac{1}{n_0} \right[x\{1,9\} \ \ absurdo$$

Es decir, $A \cap B$ NO es compacto.

c.- Calcular las componentes conexas de $(\boldsymbol{Rx\{1,9\}, \tau})$.

Supongamos que $Rx\{1,9\} = A_1 \cup A_2$, tal que $A_1, A_2 \in \tau$ y $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

$$A_1 \in \tau \Rightarrow A_1 = O_1 x\{1,9\} \ \ O_1 \in \tau_u \quad A_2 \in \tau \Rightarrow A_1 = O_2 x\{1,9\} \ \ O_2 \in \tau_u$$

Como $A_1 \cap A_2 = \emptyset \Rightarrow O_1 \cap O_2 = \emptyset$ y además, $Rx\{1,9\} = A_1 \cup A_2 \Rightarrow R = O_1 \cup O_2$. Y (R, τ_u) es conexo, luego $O_1 = R \ O_2 = \emptyset$ ó $O_1 = \emptyset \ O_2 = R$.

En consecuencia, $A_1 = Rx\{1,9\} \ A_2 = \emptyset$ ó $A_1 = \emptyset \ A_2 = Rx\{1,9\}$, es decir, $(Rx\{1,9\}, \tau)$ es conexo, luego sólo tiene una componente conexa.

Ejercicio 21

Componentes conexas de $\{1/n : n \in N\}$ y $R^2 - \{(x,y) \in R^2 : y \in \{-1,1\}\}$.

Solución

Los conexos de R son los intervalos, luego los conexos de $A = \{1/n : n \in N\}$ son intervalos incluidos en A. Pero los únicos posibles son los intervalos degenerados, los puntos $\{1/n\}$. Por lo tanto, las componentes conexas son los puntos $\{1/n\}$. Tiene infinitas componentes conexas.

Sea $B = R^2 - \{(x,y) \in R^2 : y \in \{-1,1\}\}$, se tiene que:

$$B = (Rx]-\infty,-1[) \cup (Rx]-1,1[) \cup (Rx]1,+\infty[)$$

Cada uno de los conjuntos de estas uniones es conexo porque es producto de conexos. También es abierto, al ser producto de abiertos. Se ha probado una partición de abiertos conexos, luego dicha partición es la de las componentes conexas. Por lo tanto, tiene tres componentes conexas

$$C_1 = Rx]-\infty,-1[\quad C_2 = Rx]-1,1[\quad C_2 = Rx]1,+\infty[$$

Ejercicio 9

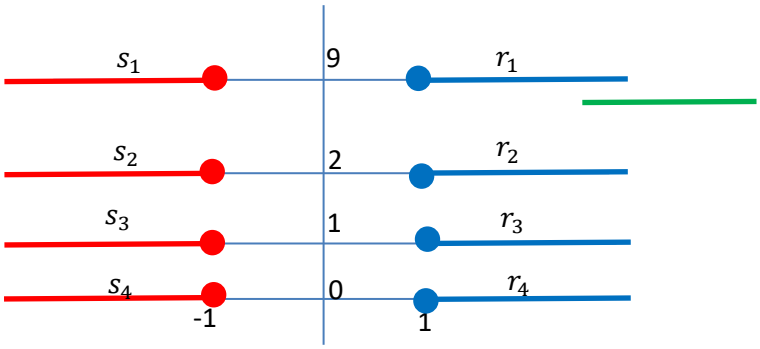
En $X = Rx\{2,0,1,9\}$ se considera la relación de equivalencia:

$$(x,y)R(x',y') \Leftrightarrow (x,y) = (x',y') \ \ o\ x,x' \leq -1\ o\ x,x' \geq 1$$

a.- Estudiar si la proyección p: $(X,\tau_{uX}) \to \left({X}/{R}, {\tau_{uX}}/{R}\right)$ es abierta o cerrada.

Solución

a.-



Sea $(x,y) \in X, y \in \{2,0,1,9\}$:

$$p(x,y) = [(x,y)] = \begin{cases} (x,y) \ \ si -1 < x < 1 \\ ]-\infty,-1]x\{2,0,1,9\} \ \ si \ -1 \geq x \\ [1,+\infty[x\{2,0,1,9\} \ \ si \ 1 \leq x \end{cases}$$

Sea $A =]-2,0[x\{9\} \in \tau_{uX}$:

$$p^{-1}\big(p(A)\big) = p^{-1}\big((]-\infty,-1]x\{2,0,1\}) \cup (]-\infty,0[x\{9\})\big) =$$

$$= (]-\infty,-1]x\{2,0,1\}) \cup (]-\infty,0[x\{9\}) \notin \tau_{uX}$$

Porque $(]-\infty,-1]x\{2,0,1\}) \notin \tau_{uX}$.

Veamos si es cerrada, y sea F un cerrado en (X,τ_{uX}):

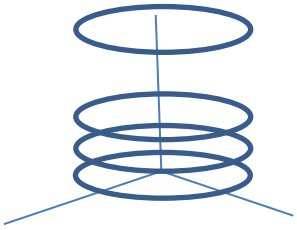
$$p^{-1}\big(p(F)\big) =$$

$$= \begin{cases} F \ \ si \ F \cap r_i = \emptyset \ \ F \cap s_i = \emptyset \ \forall i = 1,\dots,4 \\ F \cup (s_1 \cup s_2 \cup s_3 \cup s_4) \ si \ F \cap r_i = \emptyset \ \forall i \ F \cap s_j \neq \emptyset \ algún\ j \\ F \cup (r_1 \cup r_2 \cup r_3 \cup r_4) \ si \ F \cap r_i \neq \emptyset \ algún\ i \ F \cap s_j = \emptyset \ \forall j \\ F \cup (r_1 \cup r_2 \cup r_3 \cup r_4) \cup (s_1 \cup s_2 \cup s_3 \cup s_4) \ si \ F \cap r_i \neq \emptyset \ algún\ i \ F \cap s_j \neq \emptyset \ algún\ j \end{cases}$$

Como todos los r_i y s_j, $i,j = 1,2,3,4$ son cerrados en (X,τ_{uX}), entonces todos los conjuntos son cerrados en (X,τ_{uX}), por lo tanto, p es cerrada.

b.- Razonar si $\left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau_{uX}}/_{R}\right)$ es homeomorfo a alguno de los siguientes subespacios de $\left(R^3, \tau_u\right)$:

i) $S^1 x\{2,0,1,9\}$ no es conexo, porque tiene 4 componentes conexas en (R^3, τ_u)



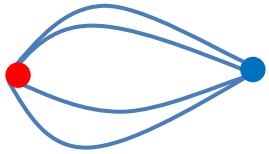
Los conjuntos $S^1 x\{a\}$, con $a \in \{2,0,1,9\}$ con conexos por ser producto de conexos. Y además:

$$S^1 x\{2,0,1,9\} = (S^1 x\{2\}) \cup (S^1 x\{0\}) \cup (S^1 x\{1\}) \cup (S^1 x\{9\})$$

$$(S^1 x\{a\}) \cap (S^1 x\{b\}) = \emptyset \quad a, b \in \{2,0,1,9\} \quad a \neq b$$

Los conjuntos $S^1 x\{a\}$, con $a \in \{2,0,1,9\}$ son las componentes conexas de $S^1 x\{2,0,1,9\}$.

$\left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau_{uX}}/_{R}\right)$ es conexo



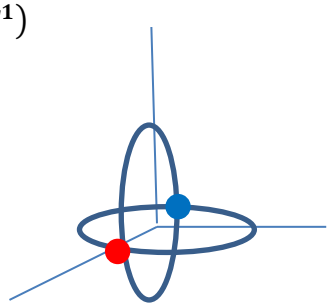
Sea $]-1,1[x\{a\}$, con $a \in \{2,0,1,9\}$, son conjuntos conexos en (R^3, τ_u), entonces

$$[]-1,1[x\{a\}] =]-1,1[x\{a\} \quad conexos\ en \left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau_{uX}}/_{R}\right)$$

Luego $\overline{[]-1,1[x\{a\}]} = []-1,1[x\{a\}] \cup [(-1,0)] \cup [(1,0)] \quad \forall a \in \{2,0,1,9\}$, es decir, son conexos en $\left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau_{uX}}/_{R}\right)$, y como su intersección dos a dos es distinta del vacío, entonces la unión de los cuatros conjuntos, ${}^{X}/_{R}$, es conexo. Luego

$${}^{X}/_{R} \ncong S^1 x\{2,0,1,9\}$$

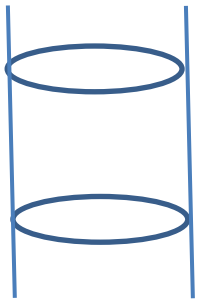
ii) $\left(S^1 x\{0\}\right) \cup \left(\{0\} x S^1\right)$



$${}^{X}/_{R} \cong (S^1 x\{0\}) \cup (\{0\} x S^1)$$

Porque ambos tienen dos puntos de grado 4 y los demás de grado 2, y se puede construir un homeomorfismo entre ambos.

iii) $\boldsymbol{RxS^1}$ es conexo



No son homeomorfos porque $\left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau_{uX}}/_{R}\right)$ tiene dos puntos de grado 4 y en cambio, el cilindro no tiene puntos de grado 4. Además, si ${}^{X}/_{R} - \{[(-1,0)] \cup [(1,0)]\}$ le hemos quitado los dos grado 4, entonces no es conexo (tendría 4 componentes conexas), en cambio, si al cilindro le quitamos dos puntos $(RxS^1) - \{p, q\}$ sigue siendo conexo. Luego

$$ {}^{X}/_{R} \ncong RxS^1$$

Ejercicio 10

Se considera la recta de Sorgenfrey (R, τ_s) y la recta usual (R, τ_u):

a.- Estudiar si la aplicación identidad, $\boldsymbol{I_d}$: $\boldsymbol{(R, \tau_s) \to (R, \tau_u)}$ es continua, abierta o cerrada.

$$\beta_s = \{[a, b[: a, b \in R, a < b\} \quad \beta_u = \{]a, b[: a, b \in R, a < b\}$$

Sea $O' \in \tau_u \Longrightarrow I_d^{-1}(O') = O' \in \tau_s$ porque $\tau_u < \tau_s$. Luego I_d es continua.

Sea $[a, b[\in \tau_s \Longrightarrow I_d([a, b[) = [a, b[\notin \tau_u$. Luego I_d no es abierta.

Sea $[a, b[\in \tau_s \Longrightarrow]-\infty, a[\cup [b, +\infty[\in F_s \Longrightarrow I_d(]-\infty, a[\cup [b, +\infty[) =]-\infty, a[\cup [b, +\infty[\notin F_u$. Luego I_d no es cerrada.

b.- Razonar si $[\boldsymbol{0}, \boldsymbol{2}[$ es un subespacio conexo o compacto de $\boldsymbol{(R, \tau_s)}$.

$$[0,2[= [0,1[\cup [1,2[\quad [0,1[\cap [1,2[= \emptyset \quad [0,1[, [1,2[\in \tau_s$$

Es decir, se ha encontrado una partición de abiertos relativos no trivial de $[0,2[$, es decir, no es conexo en (R, τ_s). Tampoco es compacto. Supongamos que $[0,2[$ es compacto en (R, τ_s), y se considera, el siguiente recubrimiento infinito de abiertos del $[0,2[$.

$$[0,2[\subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[0,2 - \frac{1}{n}\right[$$

Por ser compacto, se puede extraer uno finito:

$$[0,2[\subseteq \bigcup_{k=1}^{m} \left[0,2 - \frac{1}{n_k}\right[= \left[0,2 - \frac{1}{n_0}\right[\quad con\ n_0 = máx\{n_1, \dots, n_m\} \quad absurdo$$

Ya que $\left[0,2 - \frac{1}{n_0}\right[\subset [0,2[$, es decir, $[0,2[$ no es compacto en (R, τ_s).

c.- Razonar si $[0,2]$ es un subespacio conexo o compacto de (R,τ_s).

$[0,2]$ no es conexo porque:

$$[0,2] = [0,{}^1/_2[\cup [{}^1/_2,2] \quad [0,{}^1/_2[\cap [{}^1/_2,2] = \emptyset$$

$$[0,{}^1/_2[= [0,{}^1/_2[\cap [0,2] \in \tau_{s[0,2]}$$

$$[{}^1/_2,2] = [{}^1/_2,3[\cap [0,2] \in \tau_{s[0,2]}$$

Se tiene una partición de abiertos relativos no trivial de $[0,2]$, por lo tanto, no es conexo.

Supongamos un recubrimiento de abiertos de $[0,2]$, $\{U_n\}_{n\in N}$ donde

$$U_n = \left[0{,}1 - \frac{1}{n}\right[\in \tau_{s\setminus[0,2[} \ \forall n \in N \quad U_0 = [1,2] = [1,3[\cap [0,2] \in \tau_{s\setminus[0,2[}$$

$$[0,2] = \bigcup_{n\in N} U_n \ \cup U_0$$

Si suponemos que $[0,2]$ es compacto, se puede extraer un recubrimiento finito, existe $\{n_1,\dots,n_r\}$ tal que

$$[0,2[= \bigcup_{k=1}^{r} U_{n_k} \cup U_0 = U_{n_0} \cup U_0 = \left[0{,}1 - \frac{1}{n_0}\right[\cup U_0 \neq [0,2] \quad donde\ n_0 = máx\{n_1,\dots,n_r\}$$ ¡¡

Es decir,$[0,2]$ no es compacto.

Tema 3 Conexión y compacidad

Ejercicio 13

Se considera la recta de Sorgenfrey $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_s})$.

a.- Calcular las componentes conexas de $\boldsymbol{R} - \{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}$.

Como $\tau_u \leq \tau_s$, si $A \subseteq R$ es conexo en τ_s entonces es conexo en τ_u y si A es compacto en τ_s entonces A es compacto en τ_u. Además, (R, τ_s) es totalmente disconexa (que las únicas componentes conexas son los puntos).

Los únicos candidatos a ser conexos son los intervalos: $[a, b],]a, b[, [a, b[,]a, b] \subseteq I$

Como $[a, b[$ es abierto y cerrado en τ_s, por lo tanto, el intervalo tiene que ser degenerado, es decir, un punto

$$[a, b[\in \tau_s \quad R \setminus [a, b[=]-\infty, a[\cup [b, +\infty[=]-\infty, a[\cup \bigcup_{n \in N} [b, b + n[\in \tau_s$$

Sea C una componente conexa de $X = R - \{1,2\}$, como $\tau_u \leq \tau_s \Longrightarrow \tau u_{/X} \leq \tau s_{/X}$, de donde se tiene que C es un punto, es decir, las componentes conexas de X son de la forma:

$$C_x = \{x\} \quad x \in R - \{1,2\}$$

b.- Razonar si $\{\mathbf{0}, \mathbf{2}\}$ es un subespacio conexo o compacto de $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_s})$.

Sea $A = \{0,2\}$, no es conexo, porque tiene dos componentes conexas.

$$A = \{0,2\} = \{0\} \cup \{2\} = ([0,1[\cap A) \cup ([2,3[\cap A)$$

$$([0,1[\cap A), ([2,3[\cap A) \in \tau s_{/A} \quad ([0,1[\cap A) \cap ([2,3[\cap A) = \emptyset$$

Por lo tanto, A no es conexo en (R, τ_s). Como A es un conjunto finito, es compacto en (R, τ_s).

c.- Razonar si existen subconjuntos compactos infinitos en este espacio.

Sea $A = \{1/n : n \in N\} \cup \{0\}$, que es un conjunto infinito. Veamos que es compacto en (R, τ_s).

Sea $\{O_i\}_{i\in I}$ y recubrimiento infinito de abiertos relativos cualquiera de A.

$$A \subseteq \bigcup_{i\in I} O_i \qquad O_i \in \tau s_{/A} \ \forall i \in I$$

$$0 \in A \Longrightarrow \exists i_0 \in I : 0 \in O_{i_0}$$

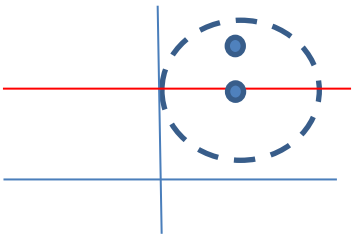
Como $\{1/n\} \xrightarrow{n\to\infty} 0$, $\exists n_0 \in N : n \geq n_0 \ \ 1/n \in O_{i_0}$, por lo tanto,

$$A \subseteq O_{i_0} \cup \bigcup_{j=1}^{n_0-1} O_j \quad donde \ \frac{1}{j} \in O_j$$

Se ha obtenido un recubrimiento finito, es decir, A es compacto infinito en (R, τ_s).

Ejercicio 14

Para cada $\alpha \in R$ se denota $R_\alpha = \{(x, y) \in R^2 : y = \alpha\}$. Se considera la topología τ en R^2 con base $\mathcal{B} = \{R_\alpha : \alpha \in R\}$.



a.- Estudiar si $\tau \leq \tau_u$ y si $\tau_u \leq \tau$, donde τ_u es la topología usual en R^2.

Supongamos que $\tau \leq \tau_u$, entonces sea $\alpha \in R$, se verifica que $R_\alpha \in \tau_u$, es abierto en τ_u.

Para cada $(x, \alpha) \in R_\alpha$, $\exists r > 0 : B((x, \alpha), r) \subseteq R_\alpha$, absurdo, porque

$$\left(x, \alpha + \frac{r}{2}\right) \in B((x, \alpha), r) \Longrightarrow \left(x, \alpha + \frac{r}{2}\right) \notin R_\alpha \ ya \ que \ \alpha + \frac{r}{2} \neq \alpha$$

Por lo tanto, $\tau \nleq \tau_u$.

Supongamos que $\tau_u \leq \tau$, entonces, sea $(x, y) \in R^2$ y $r > 0$, entonces

$$B((x, y), r) \in \tau_u \Longrightarrow B((x, y), r) \in \tau \Longrightarrow \exists \alpha \in R : R_\alpha \subseteq B((x, y), r)$$

Absurdo, porque R_α no está acotado, en cambio, $B((x, y), r)$ es acotada. Es decir, $\tau_u \nleq \tau$.

b.- ¿Es (R^2, τ) un espacio de Hausdorff?

Sean $(1,1)$ y $(0,1)$, se tiene que $(1,1) \neq (0,1)$, y sean U entorno de $(1,1)$ y V entorno de $(0,1)$ en (R^2, τ). Como $(1,1) \in U \in \tau \Longrightarrow (1,1) \in R_1 \subseteq U \in \tau$ y de la misma forma, $(0,1) \in V \in \tau$

$$\Longrightarrow (0,1) \in R_1 \subseteq V \in \tau$$

Luego $R_1 \subseteq U \cap V \neq \emptyset$. Es decir, (R^2, τ) no es un espacio de Hausdorff.

c.- Calcular el cierre, el interior y la frontera de los ejes coordenados.

Sea $A = \{(x,y) \in R^2 : y = 0\} = R_0 \in \tau$, $A° = A$.

$$A^c = \{(x,y) \in R^2 : y \neq 0\} = \bigcup_{\substack{\alpha \in R \\ \alpha \neq 0}} R_\alpha \in \tau \Longrightarrow A \; cerrado \; en \; \tau \Longrightarrow \bar{A} = A$$

$$\Longrightarrow FrA = \bar{A} - A° = \emptyset$$

Sea $B = \{(x,y) \in R^2 : x = 0\}$. Sea $(0,b) \in B$, supongamos $(0,b) \in B°$,

$$\exists O \in \tau : (0,b) \in O \subseteq B \Longrightarrow (0,b) \in R_b \subseteq O \subseteq B$$

Absurdo, porque $(1,b) \in R_b$, en cambio, $(1,b) \notin B$. Es decir, $(0,b) \notin B°$, luego $B° = \emptyset$,

Como $R_\alpha \cap B \neq \emptyset \; \forall \alpha \in R$, es decir, B es denso en (R^2, τ), entonces $\bar{B} = R^2$, $FrB = R^2$.

d.- ¿Es cierto que todo conjunto acotado en R^2 tiene interior vacío?

Verdadero, sea $A \subseteq R^2$ acotado, y supongamos que $A° \neq \emptyset$. Existe $(a,b) \in A°$:

$$\exists O \in \tau : (a,b) \in O \subseteq A \Longrightarrow (a,b) \in R_b \subseteq O \subseteq A$$

Absurdo, R_b no está acotado, en cambio, A es acotado. Es decir, $(a,b) \in A°$, luego $A° = \emptyset$.

e.- Identificar la topología inducida por τ sobre cada R_α y sobre $L = \{0\}xR$.

$$A \subseteq R^2 \Longrightarrow {}^{\mathcal{B}}/_{A} = \{R_\alpha \cap A : \alpha \in R\}$$

Sea $A = R_\beta \;\; \beta \in R$, ${}^{\mathcal{B}}/_{A} = \{R_\alpha \cap R_\beta : \alpha \in R\} = \{\emptyset, R_\beta\}$, es decir, la topología inducida por τ sobre cada R_β, es la topología trivial.

Sea $L = \{0\}xR$, ${}^{\mathcal{B}}/_{L} = \{R_\alpha \cap L : \alpha \in R\} = \{R_\alpha \cap (\{0\}xR) : \alpha \in R\} = \{(0,\alpha) : \alpha \in R\}$, es decir, la topología inducida por τ sobre L, es la topología discreta.

f.- Construir explícitamente un homeomorfismo $f\colon (\mathbb{R}^2,\tau) \to (\mathbb{R}^2,\tau')$ donde τ' es la topología en $\mathbb{R}^2$ con base $\mathcal{B}' = \{R_\alpha' : \alpha \in R\}$ con $R_\alpha' = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = \alpha\}$.

Se define $f\colon (R^2,\tau) \to (R^2,\tau')$ por $f(x,y) = (y,x)$. Sea $(x,y) \in R^2$:

$$f\big(f(x,y)\big) = f(y,x) = (x,y) \Longrightarrow f \circ f = Id_{R^2} \Longrightarrow f \text{ es biyectiva} \Longrightarrow f^{-1} = f$$

Sea $R_\alpha' \in \mathcal{B}', \alpha \in R$:

$$f^{-1}(R_\alpha') = f^{-1}(\{(x,y) \in R^2 : x = \alpha\}) = f^{-1}(\{(\alpha,y) \in R^2 : y \in R\}) =$$

$$= \{f^{-1}(\alpha,y) \in R^2 : y \in R\} = \{f(\alpha,y) \in R^2 : y \in R\} = \{(y,\alpha) \in R^2 : y \in R\} = R_\alpha \in \tau$$

Por lo tanto, f es continua y como $f^{-1} = f$ también es continua. Es decir, f es un homeomorfismo de (R^2,τ) en (R^2,τ').

g.- Probar que $A \subseteq \mathbb{R}^2$ es conexo en $(\mathbb{R}^2,\tau)$ si y solo sí, existe $\alpha \in R$ tal que $A \subseteq R_\alpha$.

$\Longrightarrow$) Sea $A \subseteq R^2$ es conexo en (R^2,τ), entonces (A,τ_A) es conexo.

$$R^2 = \bigcup_{\alpha\in R} R_\alpha \overset{A\subseteq R^2}{\Longrightarrow} R^2 \cap A \neq \emptyset \Longrightarrow \left(\bigcup_{\alpha\in R} R_\alpha\right) \cap A \neq \emptyset \Longrightarrow \exists \alpha \in R : A \cap R_\alpha \neq \emptyset$$

Supongamos que $A \nsubseteq R_\alpha$, entonces $A \cap R_\alpha^c \neq \emptyset$:

$$A \cap R_\alpha \in \tau_A \;\; A \cap R_\alpha^c \in \tau_A \;\; (A \cap R_\alpha) \cup (A \cap R_\alpha^c) = A \;\; (A \cap R_\alpha) \cap (A \cap R_\alpha^c) = \emptyset$$

Por lo tanto, (A,τ_A) no es conexo ya que se ha encontrado un partición no trivial de abiertos relativos de A, absurdo, luego $A \subseteq R_\alpha$.

$\Longleftarrow$) Existe $\alpha \in R$ tal que $A \subseteq R_\alpha$, entonces

$$\tau_A = \left({}^{\tau}/_{R_\alpha}\right)_A \overset{e)}{\Rightarrow} {}^{\tau}/_{R_\alpha} \;\; la\ topología\ trivial \Longrightarrow \tau_A\ la\ topología\ trivial$$

Todo subconjunto de $R_\alpha$con la topología trivial es conexo, luego A es conexo en $\left(R_\alpha, {}^{\tau}/_{R_\alpha}\right) \Longleftrightarrow A$ es conexo (R^2,τ).

h.- Determinar las componentes conexas de $(\mathbb{R}^2,\tau)$.

Por el apartado anterior, R_α es conexo $(R^2,\tau)\ \ \forall \alpha \in R$, y además se verifica:

$$R^2 = \bigcup_{\alpha\in R} R_\alpha \quad R_\alpha \cap R_\beta = \emptyset \ \ \forall \alpha,\beta \in R \;\; \alpha \neq \beta$$

Por lo tanto, (R^2,τ) no es conexo, y $C_\alpha = R_\alpha$ para cada $\alpha \in R$, son las componentes conexas de (R^2,τ).

i.- Probar que $A \subseteq R^2$ es compacto en (R^2, τ) si y solo sí, existe $J \subseteq R$ finito tal que $A \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} R_\alpha$.

$\Longrightarrow$) Sea $A \subseteq R^2$ es compacto en (R^2, τ),

$$A \subseteq R^2 = \bigcup_{\alpha \in R} R_\alpha \;\; recubrimiento\ infinito\ de\ abiertos$$

Por ser A compacto en (R^2, τ), existe $J \subseteq R$ finito tal que

$$A \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} R_\alpha$$

$\Longleftarrow$) Existe $J \subseteq R$ finito tal que $A \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} R_\alpha$:

$$A = A \cap \left(\bigcup_{\alpha \in J} R_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in J} (A \cap R_\alpha)$$

Como $A \cap R_\alpha$ es compacto en $\left(R_\alpha, {}^{\tau}/_{R_\alpha}\right)$ para cada $\alpha \in J$, donde ${}^{\tau}/_{R_\alpha}$ es la topología trivial, luego A es compacto por ser unión finita de conjuntos compactos.

Ejercicio 15

Estudia de forma razonada las siguientes cuestiones:

a.- ¿Es cierto que todo subconjunto finito no vacío de un espacio topológico es discreto?

Un espacio topológico es discreto cuando todo subconjunto es un conjunto abierto.

FALSO. Sea la topología trivial en R, los únicos abiertos son $\tau_T = \{\emptyset, R\}$ y sea $A = \{1,2,3,4\}$ que es finto y se tiene que $\tau_{/A} = \{\emptyset, A\}$, por lo tanto, $\left(A, \tau_{/A}\right)$ no es un espacio topológico discreto.

¿Y si el espacio es metrizable?

VERDADERO. Tomemos un espacio metrizable (X, τ_d) y sea $F = \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq X$ finito.

Para ver que F es discreto en (X, τ_d) solo es necesario comprobar $\{x_i\} \in \tau_{d_{/F}}$ $\forall i = 1, .., n$. Se considera $\varepsilon = min\{d(x_i, x_j)\} > 0$ y se verifica que $B(x_i, \varepsilon) \cap F = \{x_i\}$ $\forall i = 1, .., n$, donde $B(x_i, \varepsilon) \in \tau_d \Longrightarrow \{x_i\} \in \tau_{d_{/F}}$, luego $\left(F, \tau_{d_{/F}}\right)$ es un espacio topológico discreto.

Ejercicio 16

En R se considera la topología dada por $\tau = \{A \cup B : A \in \tau_u, B \subseteq Q\}$

a.- Para cada $x \in R$ obtener una base de entornos de x en (R, τ).

Caso I: si $x \in Q$, entonces se define $\beta_x = \{\{x\}\}$, como $x \in Q \Longrightarrow \{x\} \in \tau \Longrightarrow \{x\}$ es un entorno de x, y sea U un entorno cualquiera de x, claramente $x \in \{x\} \subseteq U$, luego β_x es una base de entornos de x.

Caso II: si $x \in {}^{R}/_{Q}$, entonces, se define $\beta_x = \{]x-\varepsilon, x+\varepsilon[: \varepsilon > 0\}$, se tiene que

$$x \in]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\in \tau_u \leq \tau \ \ \forall \varepsilon > 0 \Longrightarrow]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\ entorno\ de\ x\ en\ (R, \tau)$$

Sea U un entorno cualquiera de x, existe $A \cup B \in \tau : A \in \tau_u, B \subseteq Q$ verificando:

$$x \in A \cup B \subseteq U \overset{x \in {}^{R}/_{Q}}{\Longrightarrow} x \in A \in \tau_u \Longrightarrow \exists \varepsilon > 0 : x \in]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subseteq A$$

$$\Longrightarrow x \in]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subseteq A \subseteq A \cup B \subseteq U$$

Luego β_x es una base de entornos de x.

b.- Calcular la clausura y el interior de $[a, b[$ en (R, τ). ¿Es R/Q denso en (R, τ)?

Sea $A = [a, b[$ con $a < b$, como $]a, b[\in \tau$:

Caso I: si $a \in Q$, entonces $A = [a, b[=]a, b[\cup \{a\} \in \tau \Longrightarrow A° = A$.

Caso II: si $a \in {}^{R}/_{Q}$, entonces, supongamos $a \in A°$, existe $O \cup B \in \tau$ tal que

$$a \in (O \cup B) \subseteq A \quad O \in \tau_u, B \subseteq Q$$

Pero como $a \in {}^{R}/_{Q}$, entonces sea $a \in O$: existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$a \in]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\subseteq O \Longrightarrow]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\subseteq A \ \ ¡¡¡¡ \Longrightarrow a \notin A° \Longrightarrow A° =]a, b[$$

Como $A \subseteq \bar{A}$, entonces

Caso I: si $b \in Q$, entonces $b \in \{b\} \in \tau \Longrightarrow \{b\} \cap A = \emptyset$, es decir, $b \notin \bar{A} \Longrightarrow \bar{A} = A$

Caso II: si $b \in {}^{R}/_{Q}$, sea $O \cup B \in \tau$ tal que $b \in (O \cup B)$, entonces $b \in O$: existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$b \in]b-\varepsilon, b+\varepsilon[\subseteq O \Longrightarrow]b-\varepsilon, b+\varepsilon[\cap A \neq \emptyset \Longrightarrow (O \cup B) \cap A \neq \emptyset \Longrightarrow b \in \bar{A}$$

Sea $x > b$ y sea $\varepsilon = \frac{x-b}{2} > 0$, de donde $]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\cap A = \emptyset \Longrightarrow x \notin \bar{A}$.

Sea $x < a$ y sea $\varepsilon = \frac{a-x}{2} > 0$, de donde $]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\cap A = \emptyset \Longrightarrow x \notin \bar{A}. \Longrightarrow \bar{A} = [a, b]$

c.- Probad que si $C \subseteq R$ es compacto en (R,τ) entonces C es compacto en (R,τ_u). ¿Es cierto el enunciado recíproco?

Sea un recubrimiento infinito de abiertos en τ_u de C:

$$C \subseteq \bigcup_{i\in I} O_i \qquad O_i \in \tau_u \ \ \forall i \in I \Longrightarrow O_i \in \tau \ \ \forall i \in I$$

Como C es compacto en (R,τ), se puede extraer uno finito, $\exists J \subseteq I \quad finito$ tal que

$$C \subseteq \cup_{j\in J} O_j \Longrightarrow C \text{ es compacto en } (R,\tau_u)$$

El enunciado recíproco no es cierto. Sea $C = \{1/n : n \in N\} \cup \{0\} \in F_u$ ya que

$$C^c =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[\cup \bigcup_{m\in N} \left]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}\right[\in \tau_u$$

Además, $C \subseteq [0,1]$ es acotado, por lo tanto, C es compacto en (R,τ_u) por ser cerrado y acotado.

Supongamos que C es compacto en $(R,\tau) \Leftrightarrow C$ es compacto $(Q,\tau_Q) \Leftrightarrow C$ es compacto $(Q,\tau_D) \Leftrightarrow C$ es finto. Absurdo, es decir, C no es compacto en (R,τ).

d.- Probad que si $C \subseteq R$ es conexo en (R,τ) entonces $C = \{x\}$ con $x \in R$.

Si $C = \{x\}$ con $x \in R$, es conexo por ser unipuntual. Sea $C \subseteq R$ es conexo en (R,τ), supongamos que C tiene más de un punto, sean $p, q \in C, p \neq q$:

Caso I: $C \nsubseteq {}^{R}/_{Q}$, existe $q \in Q \cap C : q \in \{q\} \in \tau_C$, y sea $C - \{q\}$, y se considera $O =]-\infty, q[\cup]q, +\infty[\in \tau$, $O \cap C \in \tau_C$, tal que $\{q\} \cup (O \cap C) = C \ \ \{q\} \cap (O \cap C) = \emptyset$, se tiene que C hay una partición de abiertos relativos no trivial, es decir, C no es conexo. Absurdo.

Caso II: $C \subseteq {}^{R}/_{Q}$

C es conexo en $(R,\tau) \Leftrightarrow C$ es conexo en $\left({}^{R}/_{Q}, \tau_{{}^{R}/_{Q}}\right) \Leftrightarrow C$ es conexo en $\left({}^{R}/_{Q}, \tau_{u{}^{R}/_{Q}}\right)$

$\Leftrightarrow C$ es conexo en $(R,\tau_u) \Leftrightarrow C$ es un intervalo.

Luego C es un intervalo, por la densidad de Q en R, se tiene $C \nsubseteq {}^{R}/_{Q}$, absurdo.

Entonces $C = \{x\}$ con $x \in R$.

Ejercicio 17

Si $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$ una aplicación continua, donde (X,τ) es compacto e (Y,τ') es de Hausdorff, entonces $f^{-1}(C')$ es compacto en (X,τ) para cada C' compacto en (Y,τ').

Dado $C' \subseteq Y$ compacto en (Y,τ'), se tiene que $C' \in F_{\tau'}$, por ser (Y,τ') es de Hausdorff, y como f es continua, entonces $f^{-1}(C') \in F_\tau$, y como (X,τ) es compacto, luego $f^{-1}(C')$ es compacto en (X,τ).

Ejercicio 33 muy importante

Sea $\|.\|$ la norma euclídea usual en R^2. Se consideran los conjuntos

$$X = \{(x,y) \in R^2 \colon \|(x,y)\| \leq 2\} \;\; y \;\; S = \{(x,y) \in R^2 \colon \|(x,y)\| = 2\}$$

Para cada $p = (x,y) \in X$, se considera la siguiente familia:

- Si $p \in S, \beta_p = \{B((0,0),r) \cup \{p\} \colon 0 < r < 1\}$
- Si $p \notin S, \beta_p = \{B(p,r) \colon 0 < r < 2 - \|p\|\}$

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

a.- Demuestra que existe una única topología τ en X tal que las familias anteriores forman una base de entornos de cada punto. En los siguientes apartados, se considera el espacio topológico (X,τ).

La topología inducida en ${}^{X}/_{S}$, es la usual, puesto que la familia considerada en cada punto está formada por bolas euclídeas concéntricas de radios tendiendo a cero. Por lo tanto, no hay que demostrar nada para los puntos $p \notin S$, puesto que una familia de bolas euclídeas concéntricas con radios tendiendo a cero es una base de entornos en la topología usual, y por tanto, dicha familia cumple las propiedades de base de entornos.

Sea ahora $p \in S$:

1.- Claramente, todos $\beta_p \neq \emptyset \;\; \forall p \in X$.

2.- Dado $B \in \beta_p$, donde $0 < r < 1$ tal que $B = B((0,0),r) \cup \{p\}$ entonces $p \in B$.

3.- Dados $B_1, B_2 \in \beta_p$, existen $0 < r_1, r_2 < 1 \;\; r_1 \neq r_2$ tales que

$$B_1 = B((0,0),r_1) \cup \{p\} \qquad B_2 = B((0,0),r_2) \cup \{p\}$$

Entonces sea $B_3 = B((0,0), min\{r_1,r_2\}) \cup \{p\} \in \beta_p$ verificando:

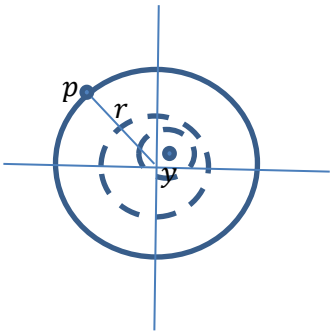
$$B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$$

4.- Dado $B_p = B((0,0),r) \cup \{p\} \in \beta_p \;\; 0 < r < 1$, veamos que $\exists W \subseteq B_p$ tal que para $W \in \beta_p$ y para cada $y \in W$, existe $B_y \in \beta_y$ que cumpla $B_y \subseteq B_p$.

Sea $W = B_p$, luego $W \subseteq B_p$ y $W = B_p \in \beta_p$. Dado $y \in W$, hay dos casos:

Caso I: Si $y = p$, entonces $B_y = B_p = W$.

Caso II: Si $y \neq p$, entonces $y \in B\big((0,0), r\big) \cup \{p\}$, es una bola euclídea, luego dado cualquier punto suyo, habrá otra bola euclídea alrededor de y que se quede dentro de la bola inicial: existe $s \in \big(0, min(r - \|y\|, 2 - \|y\|)\big)$ tal que $B_y = B(y, s) \in \beta_y$ que cumple $B_y \subseteq B_p$.



Existe una única topología τ en X tal que las familias anteriores forman una base de entornos de cada punto.

b.- Dado el subconjunto $A = \{(x, y) \in X: x > 0\}$, calcula el interior y la frontera de A.

$$A = A_1 \cup A_2 = \{(x, y) \in X: x > 0, \|(x, y)\| < 2\} \cup \{(x, y) \in X: x > 0, \|(x, y)\| = 2\}$$

Claramente A_1es abierto de la topología usual. Dado $p \in A_2$, sea

$$B_p = B\big((0,0), r\big) \cup \{p\} \in \beta_p \;\; 0 < r < 1$$

Entonces $\left(-{}^{r}/_{2}, 0\right) \in B_p$ pero $\left(-{}^{r}/_{2}, 0\right) \notin A$, es decir, p no es interior. Luego $A° = A_1$.

Como $A \subseteq \bar{A}$ y como en ${}^{X}/_{S}$ la topología inducida por τ coincide con la usual. Es claro que en ${}^{X}/_{S}$ los únicos puntos adherentes serán los de la recta $x = 0$.

Veamos que ocurre con los puntos de S. Dado $p \in S$, para cualquier $r \in]0,1[$, el entorno básico $B_p = B\big((0,0), r\big) \cup \{p\} \in \beta_p$ cumple que $\left({}^{r}/_{2}, 0\right) \in A \cap B_p \neq \emptyset$. Por tanto, $S \subseteq \bar{A}$, luego $\bar{A} = S \cup \{(x, y) \in X: x \geq 0\}$. Finalmente, $FrA = {}^{\bar{A}}/_{A°} = S \cup \{(x, y) \in X: x = 0\}$.

c.- Estudia si (X, τ) es Hausdorff.

d.- Estudia si (X, τ) es conexo o no.

e.- Estudia si (X, τ) es compacto o no.